



الأزهر الشريف
قطاع المعاهد الأزهرية
الإدارة المركزية للامتحانات
وشئون الطلاب و الخريجين

الصفحة ١ من ١٢

امتحان تجريبي
لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

المادة/ الإحصاء - أدبي	
القسم الأدبي	زمن الإجابة: ثلاث ساعات

السؤال	الدرجة بالأرقام	اسم المصحح ثلاثياً
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		
الخامس		
المجموع		

عدد الصفحات (١٩) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكرسي

الرقم السري

مجموع الدرجات (مكتوباً بالحروف):

اسم المراجع العددي ثلاثياً: اسم المراجع الفني ثلاثياً:

الأزهر الشريف - قطاع المعاهد الأزهرية - الإدارة المركزية للامتحانات وشئون الطلاب و الخريجين

عدد الصفحات (١٩) صفحة
و على الطالب مسئولية المراجعة
والتأكد من ذلك قبل تسليم الكرسي

امتحان تجريبي لشهادة الثانوية الأزهرية
للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ - ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م

الرقم السري

المادة/ الإحصاء - أدبي

اسم الطالب كاملاً:

رقم الجلوس:

التاريخ: / /

اسم المعهد:

٢-

توقيع الملاحظين بالاسم: ١-

تنبه: على الطالب كتابة اسمه ولقبه كاملاً، ويحظر عليه كتابة أي علامة تدل عليه داخل ورقة الإجابة.

شهادة الأزهرية

تعليمات هامة

عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة:

- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في الإجابة عليه.
 - أجب عن جميع الأسئلة ولا تترك أي سؤال دون إجابة.
 - عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب فيما لا يزيد عن المساحة المحددة لكل سؤال.
 - عند إجابتك عن أسئلة الاختيار من متعدد (إن وجدت)، ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة فقط تظليلاً كاملاً.
- مثال: الإجابة الصحيحة (د) مثلاً

د

ج

ب

ا

- في حالة التظليل على أكثر من رمز، تعتبر الإجابة خطأ.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة خطأ، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة صحيحة تُحسب الإجابة صحيحة.
- في حالة ما إذا أجبنا إجابة صحيحة، ثم قمنا بشطبها وأجبنا إجابة خطأ تُحسب الإجابة خطأ.

ملحوظة: يفضل عدم تكرار الإجابة على الأسئلة.

- عدد صفحات الكراسة (١٢) صفحة.
- تأكد من عدد صفحات كراستك، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (ثلاث ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٤٠) درجة.

هذا الجزء

غير مخصص للإجابة

السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: (لكل فقرة درجة ونصف)

١) إذا سحب كرة عشوائيًا من صندوق يحتوي ٣ كرات بيضاء، و ٥ كرات حمراء،

و ٧ كرات خضراء، فإن احتمال أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء أو خضراء

يساوي..... .

١/٣ (د)

٢/٣ (ج)

٧/١٥ (ب)

١/٥ (أ)

٢) أضعف معامل ارتباط فيما يلي هو

٠,٩ (د)

٠,٢٣ (ج)

٠,٨- (ب)

١ (أ)

٣) في تجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية، وكان س هو المتغير العشوائي الذي

يعبر عن (عدد الصور - عدد الكتابات)، فإن مدى س هو.....

{٣، ١، -٣} (د)

{٠، ١، ٢، ٣} (ج)

{٠، ١، ٣} (ب)

{١، ٣} (أ)

٤) إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي x هو

$$d(x) = \begin{cases} \text{أ س} & \text{حيث } 2 > x > 4 \\ \text{صفر} & \text{فيما عدا ذلك} \end{cases} \quad \text{فإن } P = \dots$$

① $\frac{3}{4}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{1}{6}$

٥) إذا كان x متغيراً عشوائياً طبيعياً معيارياً، فإن $P(-7 < x < 2) = \dots$

① $0,7498$

② $0,2580$

③ $0,4918$

④ $0,2338$

٦) عند حساب معامل ارتباط الرتب لسببيران (r_s) لمتغيرين x ، y وكان $r_s = 0,35$ ،

$n = 6$ ، فإن $r_s = \dots$

① $-0,5$

② صفر

③ $0,5$

④ ١

٧) إذا وقعت النقطتان (٣ ، ٤) ، (٦ ، ٧) على خط انحدار ص على س، فإن الارتباط بين س ، ص يكون

- ١) طردياً ب) عكسياً ج) تاماً د) منعدماً

٨) إذا كان أ ، ب حدثين مستقلين وكان ل (أ) = ٠,٣ ، ل(ب) = س، ل (أ ∪ ب) = ٠,٧٢ ، فإن س تساوي

- ١) ٠,٢٤ ب) ٠,٢٨ ج) ٠,٤ د) ٠,٦

٩) إذا كان س متغيراً عشوائياً متقطعاً و دالة توزيعه الاحتمالي هي د(س) = $\frac{س+٤}{١٦}$ ، حيث س = -٢ ، -١ ، ١ ، ٢ فإن التوقع (μ) للمتغير العشوائي س =

- ١) $\frac{٥}{٨}$ ب) $\frac{٥}{٢}$ ج) $\frac{٢٥}{١٦}$ د) $\frac{١٣٥}{١٤٥}$

١٠) إذا كان ل (أ | ب) = $\frac{١}{٢}$ ، ل (ب) = $\frac{١٢}{٢٥}$ ، فإن ل (أ ∩ ب) =

- ١) $\frac{٤}{٢٥}$ ب) $\frac{١}{٤}$ ج) $\frac{٢٥}{٣٦}$ د) $\frac{١٦}{٢٥}$

١١) إذا كان $\bar{X}$ ، ب حدثين متنافيين من فضاء عينة لتجربة عشوائية و كان $L(1) = \frac{1}{4}$ ،
فإن $L(1 - \bar{X}) = \dots\dots\dots$

- ① صفر ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{4}$ ④ ١

.....

.....

.....

١٢) إذا كانت النقطة (١٢٠ ، ٣٥٦) إحدى نقط شكل الانتشار الذي يصف العلاقة بين المتغيرين س، ص وكانت معادلة خط انحدار ص على س هي $\hat{V} = 35,35 + 2,564S$ فإن مقدار الخطأ في ص بـ عند $S = 120$.

- ① ١١ ② ١٣ ③ ١٥ ④ ٩

.....

.....

الأوراق	الساق
٤ ٥	٢٣
٤ ٧ ٩	٢٤
٠ ٤ ٨ ٨	٢٥
٣ ٨ ٩	٢٦
١ ٢ ٥	٢٧

١٣) في التمثيل المقابل

الوسيط هو

المفتاح $7 | 24 = 24,7$

- ① ٢٥,٤ ② ٢٥,٨ ③ ٢٥٢ ④ ٢٥٨

.....

.....

١٤) إذا كان s متغيراً عشوائياً مداه $\{0, 1, 2, -1\}$ وكان $L(s = 1) = 0.2$ ،

$L(s = 0) = 0.4$ ، $L(s = 1) = 0.1$ ، فإن $L(s < 1)$ تساوي

- ١) ٠,٣ ٢) ٠,٤ ٣) ٠,٥ ٤) ٠,٦

١٥) إذا كان احتمال النجاح في تجربة واحدة يساوي ٠,٣ فإن احتمال أن تكون المحاولة

الأولى التي تحقق فيها النجاح هي المحاولة الثالثة يساوي

- ١) ٠,١٤٧ ٢) ٠,٢١ ٣) ٠,٣٤٣ ٤) ٠,٠٩

١٦) إذا كان المتوسط (μ) لمتغير عشوائي ما يساوي ١٠٠ وكان التباين يساوي ١٦

فإن معامل الاختلاف يساوي %.

- ١) ٤ ٢) ١٦ ٣) ٣٢ ٤) ٦٤

السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

- (١) في دراسة العلاقة بين الدخل (س) والاستهلاك (ص) بالآلف الجنيهات كانت النتائج الآتية: $\sum س = ١٢٠$, $\sum ص = ١٠٠$, $\sum س ص = ٥١٦$, $\sum س^٢ = ٧٢٠$, $\sum ص^٢ = ٤١٠$, $n = ٤٠$, فإن معامل الارتباط الخطي لبيرسون بين س , ص يساوي

الأوراق	الساق
٦ ٩	٥
٤ ٥ ٩	٦
٠ ١ ٣ ٦ ٧ ٨	٧
٠ ٢ ٢ ٥	٨
المفتاح ← ٩ ٥ = ٥٩	

(٢) تبين البيانات التالية

درجات مجموعة من التلاميذ

في أحد الاختبارات

فإن نصف المدى الربيعي =

(٣) إذا كان $س \sim حدين (٥, \frac{٢}{٣})$, فإن ل (س = ٤) =

٤) عينة حجمها ٤٠٠ باستخدام مستوى ثقة ٩٥% وكان الخطأ في التقدير يساوي ٠,٧٨٤ فإن الانحراف المعياري للعينة يساوي

٥) إذا كان $\sigma = 2$ وكان $\mu = 8$ وانحرافه المعياري $\sigma = 2$ وكان ل (س ك) = ٠,١٠٥٦ ، فإن ك =

٦) إذا كان الدخل الشهري لعدد ١٠٠٠ أسرة في إحدى المدن هو متغير عشوائي طبيعي متوسطه ١٧٠ جنيهاً وانحرافه المعياري ٢٠ جنيهاً واختيرت أسرة عشوائياً من هذه الأسر، فإن عدد الأسر التي يزيد دخلها عن ١٥٠ جنيهاً يساوي

السؤال الثالث: أجب عما يلي:

(١) الجدول الآتي يوضح:

(٤ درجات)

توزيع مجموعة من ٦ كتب طبقاً لسعرها (س) وحجم المبيعات (ص):

السعر (س)	منخفض	منخفض جداً	متوسط	مرتفع جداً	مرتفع	مرتفع جداً
حجم المبيعات (ص)	مرتفع	مرتفع	مرتفع	مرتفع جداً	منخفض	منخفض

احسب معامل ارتباط الرتب لسييرمان بين سعر الكتاب وحجم مبيعاته.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(٢) إذا كان s متغيراً عشوائياً متصلًا دالة كثافة الاحتمال له هي:

(٣ درجات)

$$d(s) = \left. \begin{array}{l} \frac{2+s}{18} \\ \text{صفر} \end{array} \right\} \text{فيما عدا ذلك} \quad , \quad 1 \leq s \leq 4$$

فاوجد: (أ) ل ($s < 4$). (ب) ل ($2 > s > 4$).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مسودة

